热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综
3.2 封闭系与正则系综
3.3 开放系与巨正则系综
3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布
3.5 统计涨落

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综
3.2 封闭系与正则系综
3.3 开放系与巨正则系综
3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布
3.5 统计涨落

孤立系与微正则系综

前两章内容回顾：

- 宏观系统的演化规律遵从 4 个基本热力学定律。选定一组特定的宏观状态参量后，一切宏观状态函数和过程参量都可以从唯一与这些状态参量相适配的热力学势出发，通过数学演绎求得。系统的热力学势全部都是它们所依赖的可加参量的一次齐次函数。
- 系统的每个宏观状态都对应着大量的微观状态，当系统达到宏观平衡态时对应的微观状态数最大。给定平衡态所包含的微观状态数的对数(也就是熵)是联结系统的宏观和微观描述的纽带，它在宏观系统自发演化的过程中永不减少。
- 在给定的宏观平衡态下，无法准确地了解系统实际所处的微观状态，且系统的宏观性质也与系统所处的微观状态无关。因此可采取统计的方法对微观状态的分布进行描述，认为不同的微观态各以一定的概率被占据，而系统的宏观状态函数则被当成对应的微观量在所有可能的微观状态下的统计平均值。分析发现，对所有类型的宏观系统，微观态分布函数都可以写成统一的形式，但不同类型的宏观系统微观态空间不同，因而概率分布的归一化条件也不同。
- 为了解释统计平均值的含义，需要用到统计系综的概念。分析发现，对于孤立系而言，其微观态的分布函数在整个能量曲面上保持为常数，或者说孤立系处于其任一允许的微观态的概率均相同(等概率原理)。

孤立系与微正则系综

系综概念的深化：

- 在量子力学建立起来以后，吉布斯最初定义的系综概念需要进一步细致刻画：
  - 定义1: 大量宏观状态相同且彼此独立的经典系统的集合称为一个经典统计系综。
  - 定义2: 大量宏观状态相同但彼此独立且共同处于相同量子态的量子系统的集合称为一个纯系综。
  - 定义3: 大量宏观状态相同但彼此独立、同时各以一定概率处在不同量子态的量子系统的集合称为一个混合系综。
- 纯系综与混合系综是经典的吉布斯统计系综在量子力学发展起来以后得到的推广。
- 对任意一个宏观系统，当我们尝试用统计物理的方法描述其宏观性质时，总有上述定义中的某一个是适合的，我们将不加区别地统称它们为统计系综。
- 通常根据系统与外部环境的宏观作用通道将宏观系统分类为孤立系、封闭系和开放系，对应的统计系综分别称为微正则系综、正则系综和巨正则系综。
- 在本章中，我们将以等概率原理为前提，遵循吉布斯的原始理念重新获得适用于孤立系、封闭系和开放系的三种统计系综的分布函数，并介绍如何从系综理论得到热力学势，并进而利用热力学关系获得宏观系统全部的宏观状态函数与过程参量的方法。

孤立系与微正则系综

微正则系综：(量子描述)

- 设孤立系所含的粒子数为 N_0, 总能量为 E_0。
- 在量子描述下，孤立系处于每个允许微观态上的概率 ρ_n 均是同一个常数 $\rho_n = C$。归一化条件 $\sum_n \rho_n = 1$ 意味着

$$\sum_n C = C\sum_n 1 = \Omega C = 1, \quad (\Omega: \text{总微观状态数}) \qquad \Rightarrow \qquad \rho_n = C = \frac{1}{\Omega}. \tag{3.1}$$

- 任意力学量算符 $\hat{u}$ (本征值为 u_n)的其统计平均值为

$$\overline{\hat{u}} = \sum_n u_n \rho_n = \frac{1}{\Omega}\sum_n u_n.$$

- 若 $\hat{u}$ 的本征值存在简并, 本征值 u_r 的简并度为 Ω_r, 则

$$\overline{\hat{u}} = \sum_r u_r \left(\frac{\Omega_r}{\Omega}\right).$$

比值 $\left(\frac{\Omega_r}{\Omega}\right)$ 给出了 $\hat{u}$ 的本征值 u_r 出现的概率。

- 利用概率分布可将量子描述下孤立系的熵写为

$$S = k_0 \log \Omega = -k_0 \sum_n \rho_n \log \rho_n = -k_0 \overline{\log \rho_n}. \tag{3.2}$$

吉布斯熵 (热力学平衡态时与玻尔兹曼熵定义相等)

孤立系与微正则系综

微正则系综：(经典描述)

- 经典描述下系统的微观状态空间应该选为 N_0 粒子系统的相空间 $\Gamma^{(N_0)}$ 中的能量曲面 $\mathcal{S}$, 态空间体积元为

$$\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}.$$

- 等概率原理指出,

$$\rho(q,p) = C, \qquad \forall (q,p) \in \mathcal{S}. \tag{3.3}$$

- 常数 C 的取值由分布函数的归一化条件决定:

$$\int \rho(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = C\int \delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)} = C\left(\frac{\partial\Gamma^{(N_0)}}{\partial E}\right)_{E=E_0}\Delta = 1.$$

$$\rho(q,p) = C = \frac{1}{\left(\dfrac{\partial\Gamma^{(N_0)}}{\partial E}\right)_{E=E_0}\Delta} = \frac{1}{h^{DN_0}N_0!\,g(E_0)\Delta}. \tag{3.4}$$

- 只要事先求出了能态密度函数 $g(E_0)$, 统计平均值的定义式

$$\overline{u} = \int u(q,p)\rho(q,p)\,\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} \tag{3.5}$$

求出力学量 $u(q,p)$的统计平均值。

孤立系与微正则系综

微正则系综：(经典描述，续)

- 若 $u(q,p)$ 仅通过能量间接地依赖于微观态空间坐标，$u(q,p)=u[E(q,p)]$，则

$$\overline{u}=\frac{1}{h^{DN_0}N_0!\,g(E_0)\Delta}\int u[E(q,p)]\delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma=u(E_0).$$

- 当 $u(q,p)=E(q,p)$ 时，有

$$E\equiv\overline{E(q,p)}=E_0.$$

因此，孤立系的内能就是系统所具有的总能量。

- 孤立系的熵表达为

$$\begin{aligned}S&=k_0\log\left[g(E_0)\Delta\right]\\&=-k_0\int\rho(q,p)\log\left[h^{DN_0}N_0!\,\rho(q,p)\right]\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})}\\&=-k_0\,\overline{\log\left[h^{DN_0}N_0!\,\rho(q,p)\right]}.\end{aligned}$$

经典描述才有

- 以后将会看到，描述封闭系的正则系综以及描述开放系的巨正则系综中，熵也可以写为类似的表达式。完全可以用式(3.2)和上式取代玻尔兹曼关系作为熵的原始定义，这样定义的熵叫做吉布斯熵。

孤立系与微正则系综

关于微正则系综的讨论：

文献中对微正则系综的分布函数有多种描述方法，彼此并不一致：

- 第一种描述下微正则分布函数写为

$$\rho(q,p) = C\delta[E(q,p) - E_0].$$

这种描述将微正则系综处理成了相空间中的 δ 函数分布，而不是微观态空间中的常数分布。

- 第二种描述下微正则分布函数写为

$$\rho = \begin{cases} C & (E_0 \le E(q,p) \le E_0 + \Delta) \\ 0 & (\text{其他情况}) \end{cases}.$$

这种描述给出的依旧是相空间中的分布。部分作者还错误地要求 $\Delta \to 0$。

- 部分文献同时使用第一和第二中描述。
- 还有一些作者不区分分布函数与态空间体积元，而是只给出系统处于某个微观态附近的概率：

$$\mathrm{d}W = C\delta[E(q,p) - E_0]\mathrm{d}\Gamma.$$

- 本课程给出的分布是微观态空间中的等概率分布，态空间体积元中插入 δ 函数 $\delta\left(\dfrac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)$，且要求 $\Delta \neq 0$。只有这样才能对微正则系综定义吉布斯熵。

孤立系与微正则系综

孤立系熵增加原理 ⇒ 等概率分布

孤立系的最大熵定理

在孤立系的所有可能的微观态分布中，微正则系综分布对应的熵最大.

- 证明过程采用量子描述。令 $x = \tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n$，其中 ρ_n 是微正则分布，$\tilde{\rho}_n$ 是任意选择的另一个分布函数。代入不等式(3.7)，有

$$\log(\tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n) \leq \tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n - 1.$$

- 将式两边同时乘以 $\tilde{\rho}_n$，并对量子数 n 求和，结果可得

$$\sum_n \tilde{\rho}_n \log \tilde{\rho}_n - \sum_n \tilde{\rho}_n \log \rho_n \geq 0. \qquad (3.8)$$

- 由于微正则分布实际上是常数分布，上式左边的第 2 项可以重写为

$$-\sum_n \tilde{\rho}_n \log \rho_n = \log \Omega \sum_n \tilde{\rho}_n = \log \Omega \sum_n \rho_n = -\sum_n \rho_n \log \rho_n.$$

- 将上式代回到式(3.8)中，并利用吉布斯熵的定义，有

$$S = -k_0\overline{\log \rho_n} \geq -k_0\overline{\log \tilde{\rho}_n} = \tilde{S}.$$

最大熵定理的证明依赖于不等式

$$\log x \leq x - 1, \quad (x \geq 0). \qquad (3.7)$$

该不等式左右两边在 $x = 1$ 处的值和一阶导数分别相等，说明直线 $y = x - 1$ 在 $x = 1$ 处与 $y = \log x$ 的图像相切，同时 $y = \log x$ 的二阶导数恒小于零，因此除在切点以外，函数 $y = \log x$ 的图像永远落在其切线下方。不等式得证。

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综

3.2 封闭系与正则系综

3.3 开放系与巨正则系综

3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

3.5 统计涨落

封闭系与正则系综

正则系综的分布函数：(量子描述)

- 封闭系中等概率原理不再适用，相应的统计系综是正则系综。
- 为得到正则系综的分布函数，可以将封闭系和与它进行热交换并且可能对它做功的环境合并在一起，构造一个更大的孤立系，封闭系所处环境被当作热库。热库所包含的物质和能量总量都远大于封闭系本身。
- 先考虑量子描述，相应系综简称为量子正则系综。设封闭系的能量为 E_n 时，热库的能量为 E_r，封闭系与热库合在一起构成的孤立总系能量为 $E_0 = E_n + E_r$，且有 $E_n \ll E_r$。
- 虽然封闭系的微观态采用量子力学描述，但热库的微观态并不用量子描述，两者一起构成的孤立总系是经典的孤立系，总系的微观态能量始终都保持为一个常数。换言之，我们无需引入“量子热库”的概念。

封闭系与正则系综

正则系综的分布函数：(量子描述，续)

- 当封闭系和热库达到平衡时，有

$$\Omega_0(E_0) = \Omega_r(E_r)\Omega(E_n).$$

- 在孤立总系中，指定了封闭系处于具有能量 E_n 的微观态后，系统剩余部分所能取得的微观状态数为 $\Omega_r(E_r)$。因此，$\Omega_r(E_r)$ 可以被视作封闭系的哈密顿量的本征值 E_n 的简并度。封闭系处于具有能量 E_n 的微观态的概率为

$$\rho_n = \frac{\Omega_r(E_r)}{\Omega_0(E_0)} = \frac{\Omega_r(E_0 - E_n)}{\Omega_0(E_0)}.$$

- 由于热库本身相比于封闭系非常巨大，可以认为其微观态的能量 $E_r = E_0 - E_n$ 就是内能。这样就有

$$\Omega_r(E_r) = \mathrm{e}^{S_r(E_r)/k_0} = \mathrm{e}^{S_r(E_0-E_n)/k_0}, \qquad \Omega_0(E_0) = \mathrm{e}^{S_0(E_0)/k_0}.$$

- 综合以上结果，有

$$\rho_n = \mathrm{e}^{[S_r(E_0-E_n)-S_0(E_0)]/k_0}. \tag{3.10}$$

封闭系与正则系综

正则系综的分布函数：(量子描述，续2)

- 考虑到 $E_0 \gg E_n$，可以将 $S_r(E_0 - E_n)$ 重写为 $S_r\left[E_0\left(1 - \dfrac{E_n}{E_0}\right)\right]$，并将 $\dfrac{E_n}{E_0}$ 近似看作连续变化的参量. 将 $S_r(E_0 - E_n)$ 在 $\dfrac{E_n}{E_0} = 0$ 附近作泰勒展开，准确到 $\dfrac{E_n}{E_0}$ 的线性阶，结果为

$$S_r(E_0 - E_n) = S_r(E_0) - \left(\frac{\partial S_r(E)}{\partial E}\right)_{E=E_0} E_n = S_r(E_0) - \frac{E_n}{T}. \tag{3.11}$$

- 将式(3.11)代入式(3.10)可以得到

$$\rho_n = \mathrm{e}^{-\psi - \beta E_n}, \qquad \psi = \frac{1}{k_0}[S_0(E_0) - S_r(E_0)], \qquad \beta = \frac{1}{k_0 T}. \tag{3.12}$$

此称量子正则分布，其中 ψ 与描述封闭系微观态的量子数 n 无关。

- 上述分布的归一条件为 $\sum_n \rho_n = 1$，因此有

$$Z \equiv \mathrm{e}^{\psi} = \sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}.$$

Z 称为正则配分函数. 将上式代入式(3.12)，可以将量子正则分布重写为

$$\rho_n = \frac{1}{Z}\mathrm{e}^{-\beta E_n} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta E_n}}{\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}}.$$

封闭系与正则系综

正则系综的分布函数：(经典描述)

- 采用经典描述时封闭系所对应的系综又称经典正则系综。将封闭系置于热库中构成孤立总系，总系的粒子数和能量分别为 N_0 和 E_0，封闭系以及热库的粒子数与微观态能量分别记为 N、$E(q,p)$ 和 N_r、E_r。

$$N_0 = N_r + N,$$
$$E_0 = E_r + E(q,p), \qquad E(q,p) \ll E_r.$$

- 封闭系与热库之间存在实体边界，因此孤立总系的微正则分布函数为

$$\rho_0(q_0,p_0) = \frac{1}{(h^{Dr}N_r!)(h^{DN}N!)\,g_0(E_0)\Delta}, \tag{3.14}$$

相应的态空间体积元为

$$\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \delta\left(\frac{E_r + E(q,p) - E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}, \qquad \mathrm{d}\Gamma^{(N_0)} = \mathrm{d}\Gamma_r\mathrm{d}\Gamma. \tag{3.15}$$

(q_0,p_0) 和 (q,p) 分别代表孤立总系和封闭系的微观态空间的坐标。

- 为了求出经典正则系综的概率密度分布函数，需要对孤立总系的分布函数关于热库的微观态空间进行积分，即需要去除热库的微观自由度的影响。

$$\int \rho_0(q_0,p_0)\,\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \frac{1}{(h^{Dr}N_r!)(h^{DN}N!)\,g_0(E_0)\Delta}\int \delta\left(\frac{E_r + E(q,p) - E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma_r\mathrm{d}\Gamma.$$

封闭系与正则系综

正则系综的分布函数：(经典描述，续)

- 上述积分可以对 $\mathrm{d}\Gamma_r$ 明显积出：

$$\begin{aligned}\int \rho_0(q_0,p_0)\,\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} &= \frac{1}{(h^{DN_r}N_r!)(h^{DN}N!)\,g_0(E_0)}\int \delta\left(\frac{E_r+E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\frac{\partial\Gamma_r(E_r)}{\partial E_r}\mathrm{d}\left(\frac{E_r}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma \\ &= \frac{1}{h^{DN}N!\,g_0(E_0)}\int \delta\left(\frac{E_r+E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\frac{\partial\Sigma_r(E_r)}{\partial E_r}\mathrm{d}\left(\frac{E_r}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma \\ &= \frac{1}{h^{DN}N!}\int \frac{g_r(E_0-E(q,p))}{g_0(E_0)}\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{h^{DN}N!}\int \frac{\Omega_r(E_0-E(q,p))}{\Omega_0(E_0)}\mathrm{d}\Gamma = 1.\end{aligned}$$

- 上式的最后一行也可以看作是封闭系的微观态分布函数的归一化条件：

$$\int \rho(q,p)\,\mathrm{d}\Gamma = 1, \qquad \rho(q,p) = \frac{1}{h^{DN}N!}\frac{\Omega_r(E_0-E(q,p))}{\Omega_0(E_0)}.$$

- 重复类似于获得量子描述下正则分布函数的过程，最后可得

$$\rho(q,p) = \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\psi-\beta E(q,p)}.$$

- ψ 的数值应该由归一化条件来确定，结果为经典正则配分函数

$$Z_{\mathrm{cl}} \equiv \mathrm{e}^{\psi} = \frac{1}{h^{DN}N!}\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma.$$

- 利用正则配分函数可以重写经典正则分布函数：$\rho(q,p) = \dfrac{1}{Z_{\mathrm{cl}}}\dfrac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\beta E(q,p)} = \dfrac{\mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}}{\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma}.$

封闭系与正则系综

统计平均值与热力学势的计算:

- 正则系综中力学量的统计平均值用下式来计算:

$$\overline{\hat{u}} = \frac{\sum\limits_n u_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}}{\sum\limits_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}}, \quad (\text{量子}); \qquad \overline{u} = \frac{\int u(q,p)\mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma}{\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma}, \quad (\text{经典}).$$

- 选取力学量算符 $\hat{u} = \hat{H}$, u_n 就是哈密顿算符的本征值 E_n, 对应的统计平均值给出封闭系的内能:

$$E \equiv \overline{\hat{H}} = \frac{\sum\limits_n E_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}}{\sum\limits_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z. \quad = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}\right)$$

- 从热力学关系式可得

$$E = -T^2\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{F}{T}\right)_V = \left(\frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)}\right)_V = \frac{\partial}{\partial\beta}\left(\frac{F}{k_0 T}\right).$$

比较以上两式, 可以得出

$$F = -k_0 T\log Z = -k_0 T\psi.$$ 由热力学势-确定

- 如果考虑的是经典正则系综, 则类似地可以得出

$$E = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_{\mathrm{cl}}, \qquad F = -k_0 T\log Z_{\mathrm{cl}}.$$

封闭系与正则系综

封闭系的吉布斯熵：

- 根据上页给出的自由能与 ψ 的关系，可以重写正则分布函数:

$$\rho_n = \mathrm{e}^{(F-E_n)/k_0T}, \qquad \rho(q,p) = \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{[F-E(q,p)]/k_0T}.$$

- 单独考虑量子正则系综，来计算 $k_0 \log \hat{\rho}$ 的统计平均值:

$$-k_0\overline{\log\hat{\rho}} = -k_0\overline{\log\rho_n} = \frac{1}{T}(\overline{E_n} - F) = \frac{1}{T}(E-F) = S.$$

- 上式给出了封闭系量子描述下的吉布斯熵:

$$S = -k_0\overline{\log\hat{\rho}} = -k_0\sum_n \rho_n \log\rho_n.$$

- 对应的经典描述下的吉布斯熵为

$$S = -k_0\overline{\log\left[h^{DN}N!\,\rho(q,p)\right]} = -k_0\int \rho(q,p)\log\left[h^{DN}N!\,\rho(q,p)\right]\,\mathrm{d}\Gamma.$$

- 根据马修定理，一旦求出了宏观系统的一个热力学势，其他一切宏观状态函数以及过程参量均可以利用标准的热力学公式计算出来。封闭系的自由能已经可以通过统计系综计算，其余宏观性质的分析将交由热力学进行处理。

封闭系与正则系综

封闭系的最大熵定理

在封闭系的所有可给出相同内能的微观态分布中，正则系综分布对应的熵最大。

证明： 假定封闭系的微观态适用量子描述。令 $x = \tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n$，其中 ρ_n 是正则分布函数，$\tilde{\rho}_n$ 是任意分布函数. 将 x 值代入不等式(3.7)，有

$$\log(\tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n) \leq \tilde{\rho}_n^{-1}\rho_n - 1.$$

两边同时乘以 $\tilde{\rho}_n$，并对量子数 n 求和，同时利用分布函数的归一化条件，可得

$$\sum_n \tilde{\rho}_n \log\tilde{\rho}_n - \sum_n \tilde{\rho}_n \log\rho_n \geq 0. \qquad (3.27)$$

对于正则系综分布而言，$\log\rho_n = -\psi - \beta E_n$，

$$-\sum_n \tilde{\rho}_n \log\rho_n = \sum_n (\psi + \beta E_n)\,\tilde{\rho}_n$$
$$= \sum_n (\psi + \beta E_n)\,\rho_n = -\sum_n \rho_n \log\rho_n,$$

式中利用了内能相同的前提条件，即

$$\sum_n E_n\rho_n = \sum_n E_n\tilde{\rho}_n = E.$$

将上述结果代入式(3.27)，可得

$$S = -k_0\sum_n \rho_n\log\rho_n \geq -k_0\sum_n \tilde{\rho}_n\log\tilde{\rho}_n = \tilde{S},$$

定理得证。 □

若封闭系的微观态适用经典描述，可以选择变量

$$x = [h^{DN}N!\tilde{\rho}(q,p)]^{-1}[h^{DN}N!\rho(q,p)],$$

然后重复上述过程即可。

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综
3.2 封闭系与正则系综
3.3 开放系与巨正则系综
3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布
3.5 统计涨落

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(量子描述)

- 开放系是比封闭系更少受到限制的宏观系统。在量子描述下，可以将开放系至于一个经典粒子库中构造一个孤立总系：

$$N_0 = N_r + N, \qquad E_0 = E_r + E_{N,n},$$
$$N \leq N_0, \qquad E_{N,n} \ll E_0.$$

- 当开放系处于粒子数和能量分别为 N 和 $E_{N,n}$ 的微观态时，孤立总系中只有属于粒子库的自由度可以随意选择微观态，相应的微观状态数是 $\Omega_r(N_r, E_r)$。孤立总系所有允许的微观状态数的总数为 $\Omega_0(N_0, E_0)$。因此，开放系处于指定微观状态的概率应为

$$\rho_{N,n} = \frac{\Omega_r(N_r, E_r)}{\Omega_0(N_0, E_0)} = \frac{\Omega_r(N_0 - N, E_0 - E_{N,n})}{\Omega_0(N_0, E_0)}.$$

- 利用玻尔兹曼熵的定义可以写出

$$\Omega_r(N_0 - N, E_0 - E_{N,n}) = \mathrm{e}^{S_r(N_0-N, E_0-E_{N,n})/k_0},$$
$$\Omega_0(N_0, E_0) = \mathrm{e}^{S_0(N_0,E_0)/k_0},$$

因此，

$$\rho_{N,n} = \mathrm{e}^{\left[S_r(N_0-N, E_0-E_{N,n}) - S_0(N_0,E_0)\right]/k_0}. \tag{3.30}$$

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(量子描述，续)

- 在 $N_0 \gg 1$、$E_0 \gg E_{N,n}$ 的前提下，可以将 N/N_0 以及 $E_{N,n}/E_0$ 都近似看作连续变化的参量，这样，将 $S_r(N_0 - N, E_0 - E_{N,n})$ 在上述两个参量的零点附近展开，可得

$$\begin{aligned} & S_r(N_0 - N, E_0 - E_{N,n}) \\ & = S_r(N_0, E_0) - \left(\frac{\partial S_r}{\partial N}\right)_{E,V}\Bigg|_{E=E_0,N=N_0} N - \left(\frac{\partial S_r}{\partial E}\right)_{V,N}\Bigg|_{E=E_0,N=N_0} E_{N,n} + \cdots \\ & \approx S_r(N_0, E_0) + \frac{\mu N}{T} - \frac{E_{N,n}}{T}. \end{aligned}$$

- 巨正则分布函数可通过将上式代回到(3.30)中得到:

$$\rho_{N,n} = \mathrm{e}^{-\zeta - \alpha N - \beta E_{N,n}}, \tag{3.31}$$

其中，

$$\zeta = \frac{1}{k_0}\left[S_0(N_0, E_0) - S_r(N_0, E_0)\right], \quad \alpha = -\frac{\mu}{k_0 T}, \quad \beta = \frac{1}{k_0 T}.$$

- ζ 的值由巨正则分布函数(3.31)的归一化条件给出：(巨配分函数)

$$\sum_{N,n} \rho_{N,n} = 1 \qquad \Rightarrow \qquad \Xi \equiv \mathrm{e}^{\zeta} = \sum_{N,n} \mathrm{e}^{-\alpha N - \beta E_{N,n}}.$$

- 关于粒子数 N 的求和范围理论上应该是从 0 到 N_0，但在实际计算时可以有效地认为是无穷大 (热力学极限)。

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(量子描述，续2)

- 巨正则系综的分布函数的另一写法:

$$\rho_{N,n} = \frac{1}{\Xi}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}} = \frac{\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}{\sum\limits_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}.$$

- 给定力学量算符 $\hat{u}$, 其巨正则系综平均值为

$$\overline{\hat{u}} = \sum_{N,n} u_{N,n}\rho_{N,n} = \frac{\sum\limits_{N,n} u_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}{\sum\limits_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}.$$

- 内能: 取 $\hat{u} = \hat{H}$,

$$E = \frac{\sum\limits_{N,n} E_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}{\sum\limits_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log\Xi.$$

- 平均粒子数: 取 $\hat{u} = \hat{N}$ (粒子数算符),

$$\overline{N} = \frac{\sum\limits_{N,n} N\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}}{\sum\limits_{N,n}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_{N,n}}} = -\frac{\partial}{\partial\alpha}\log\Xi.$$

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(经典描述)

- 经典描述下开放系与粒子库构成的孤立总系满足以下条件:

$$N_0 = N_r + N, \qquad N \leq N_0,$$
$$E_0 = E_r + E_N(q,p), \qquad E_N(q,p) \ll E_0.$$

- 总系作为孤立系所对应的经典微正则分布及相应的态空间体积元:

$$\rho_0(q_0,p_0) = \frac{1}{h^{DN_0} N_0!\, g_0(N_0,E_0)\Delta}, \qquad \mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \delta\left(\frac{E_r + E_N(q,p) - E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)}.$$

- 总系与开放子系间无隔断物质的物理边界，因此，

$$\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)} = \frac{h^{DN_0} N_0!}{(h^{DN_r} N_r!)(h^{DN} N!)}\mathrm{d}\Gamma_r \mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})}.$$

- 将总系中属于粒子库的自由度积掉可以得出经典巨正则分布 (下页)。

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(经典描述，续)

- 积掉属于粒子库的自由度的过程:

$$\begin{aligned}\int \rho_0(q_0,p_0)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} &= \int \frac{1}{h^{DN_0}N_0!\,g_0(E_0,N_0)\Delta}\delta\left(\frac{E_r+E_N(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\frac{h^{DN_0}N_0!}{(h^{DN_r}N_r!)(h^{DN}N!)}\mathrm{d}\Gamma_r\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})}\\ &= \frac{1}{(h^{DN_r}N_r!)(h^{DN}N!)\,g_0(N_0,E_0)\Delta}\int\delta\left(\frac{E_r+E_N(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma_r\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})}\\ &= \frac{1}{h^{DN}N!}\int\frac{g_r(N_0-N,E_0-E_N(q,p))}{g_0(N_0,E_0)}\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})}\\ &= \frac{1}{h^{DN}N!}\int\frac{\Omega_r(N_0-N,E_0-E_N(q,p))}{\Omega_0(N_0,E_0)}\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})}.\end{aligned}$$

- 因此, 开放系的分布函数可以写为

$$\rho_N(q,p)=\frac{1}{h^{DN}N!}\frac{\Omega_r(N_0-N,E_0-E_N(q,p))}{\Omega_0(E_0,N_0)}.$$

- 重复式类似于获得量子巨正则分布函数的过程, 可得

$$\rho_N(q,p)=\frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N-\beta E_N(q,p)}.$$

开放系与巨正则系综

巨正则系综的分布函数：(经典描述，续2)

- 经典巨正则分布函数的归一化条件:

$$\int \rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})} = \sum_N \int \rho_N(q,p)\mathrm{d}\Gamma^{(N)} = 1.$$

- 经典巨配分函数:

$$\Xi_{\mathrm{cl}} \equiv \mathrm{e}^{\zeta} = \sum_N \frac{1}{h^{DN}N!}\int \mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_N(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}.$$

- 经典巨正则分布函数的另一写法:

$$\begin{aligned}\rho_N(q,p) &= \frac{1}{\Xi_{\mathrm{cl}}}\frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_N(q,p)} \\ &= \frac{\dfrac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_N(q,p)}}{\displaystyle\sum_N \frac{1}{h^{DN}N!}\int \mathrm{e}^{-\alpha N-\beta E_N(q,p)}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}}.\end{aligned}$$

开放系与巨正则系综

开放系的吉布斯熵与最大熵定理：

- 利用熵的可加性和式(3.30)可得量子描述下开放系的吉布斯熵的表达式:

$$S = S_0 - S_r = \overline{S_0(N_0, E_0)} - \overline{S_r(N_0 - N, E_0 - E_{N,n})} = -k_0\overline{\log \hat{\rho}}.$$

- 对应的经典描述表达式:

$$S = -k_0\overline{\log\left[h^{Dn}N!\rho_N(q,p)\right]}.$$

- 开放系的最大熵定理:

开放系的最大熵定理

对开放系而言，在所有可给出相同的内能和粒子数平均值的微观态分布中，巨正则分布对应的熵最大。

- 利用吉布斯熵的表达式，可以得到

$$S = -k_0\overline{\log \hat{\rho}} = -k_0\overline{\log \rho_{N,n}} = k_0(\overline{\zeta + \alpha N + \beta E_{N,n}}) = k_0(\zeta + \alpha\overline{N} + \beta E).$$

- 上式两端同时乘以 T 并进行适当整理可得

$$-k_0 T\zeta = E - TS - \mu\overline{N} = -PV.$$

因此，巨势与巨配分函数的对数成正比:

$$\Omega = -PV = -k_0 T\zeta = -k_0 T \log \Xi.$$

开放系与巨正则系综

开放系的巨势：

- 开放系粒子数的平均值可以这样计算:

$$\overline{N} = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V}.$$

- 从巨配分函数的定义可得巨势的计算公式:

$$\Omega = -k_0 T \log\left[\sum_{N,n} \mathrm{e}^{(\mu N - E_{N,n})/k_0 T}\right].$$

- 上式在经典巨正则系综中的对应为

$$\Omega = -k_0 T \log\left[\sum_{N} \frac{1}{h^{DN} N!} \int \mathrm{e}^{[\mu N - E_N(q,p)]/k_0 T} \mathrm{d}\Gamma^{(N)}\right].$$

- 巨正则分布函数还可以改写为

$$\rho_{N,n} = \mathrm{e}^{(\Omega + \mu N - E_{N,n})/k_0 T}, \qquad \rho_N(q,p) = \frac{1}{h^{DN} N!} \mathrm{e}^{[\Omega + \mu N - E_N(q,p)]/k_0 T}.$$

- 上面已经获得了从巨正则分布求出巨势的方法，依马修定理，开放系的平衡态热力学原则上已经解决。

系综理论与第一章内容的联系与区别

两种理论方法的比较：(以经典描述为例)

- 系综理论：3 种不同的分布函数，

$$\rho^{(\text{孤立})} = C|_{\text{能量曲面}}, \quad \rho^{(\text{封闭})} = \frac{1}{h^{ND}N!}\mathrm{e}^{-\psi-\beta E}, \quad \rho^{(\text{开放})} = \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N-\beta E};$$

3 种不同的归一运算：孤立系在能量曲面上积分，封闭系对相空间进行体积分，开放系除相空间体积分外还要额外对粒子数求和；

- 第一章的处理方法：1 个统一的分布函数，

$$\rho = \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\zeta-\alpha N-\beta E};$$

3 种不同的相体积积分：

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{孤立})} = \int \delta\left(\frac{E(q,p)-E_0}{\Delta}\right)\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)},$$

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{封闭})} = \int \mathrm{d}\Gamma^{(N_0)},$$

$$\int \mathrm{d}\Gamma^{(\text{开放})} = \sum_N \int \mathrm{d}\Gamma^{(N)}.$$

系综理论与第一章内容的联系与区别

两种方法的一致性：

- 两种理论方法对应完全一致的配分函数：

$$\mathrm{e}^{\psi}=\frac{1}{h^{DN_0}N_0!}\int \mathrm{e}^{-\beta E}\mathrm{d}\Gamma^{(N_0)},\qquad \mathrm{e}^{\zeta}=\sum_N \frac{1}{h^{DN}N!}\mathrm{e}^{-\alpha N}\int \mathrm{e}^{-\beta E}\mathrm{d}\Gamma^{(N)}.$$

由于配分函数是计算一切宏观量的出发点，两种理论方法给出完全一致的宏观物理结论。

本课程中两种方法各自的特殊性：

- 第一章的方法未见于其他文献。利用这种方法可得出一个关系式

$$\psi=\zeta+\alpha N_0.$$

这个关系式有明确的热力学含义：逐项乘以 $-k_0T$ 后，该式将变成

$$F=G-PV.$$

即不通过热力学也能得到这一动边恒等.

在系综理论中无法直接得到这一关系式，必须借助热力学才行。

- 第三章的系综理论也是略经改良的版本。在一些传统教材中，对封闭系的微观态计数时会丢失因子 $\frac{1}{h^{DN}N!}$，结果导致熵不正比于粒子数，不具有可加性 (吉布斯佯谬)。改良后的版本不会出现上述问题。此外，在第一章中对各种系统微观态空间的严格刻画也被移植到第三章中，这使得我们能够针对微正则系综定义吉布斯熵。

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综
3.2 封闭系与正则系综
3.3 开放系与巨正则系综
3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布
3.5 统计涨落

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

背景介绍：



- 玻尔兹曼分布用来描写稀薄的可分辨粒子在单粒子能级或特定能量取值下的占据数的分布。依单粒子微观态的描述方法不同，玻尔兹曼分布也可划分为经典和量子两种。
- 所谓占据数的分布，英文中对应的词汇是partition而不是distribution。多数作者不再区分这两个词汇，但是依然有必要指出作为partition的分布是不具有概率含义的，也没有必要进行归一。
- 传统课程中大多将玻尔兹曼分布以及将来要学习的玻色—爱因斯坦分布、费米—狄拉克分布当作微观粒子在能量轴上的最概然分布来处理。不过，由于计算最概然性需要对微观状态数作变分，过程中间无法避免用到斯特灵公式来对整数阶乘作近似。而对于稀疏系统，所遇到的阶乘往往是不大的整数的阶乘，因此最概然方法实际上存在数学技术上的缺陷。
- 本课程将不介绍最概然方法，而是将所有的partition作为系综理论的应用实例进行处理。

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

量子描述：

- 考虑一个 N 粒子开放系，对应的巨正则系综分布函数为

$$\rho_{N,n} = \mathrm{e}^{(\Omega+\mu N-E_{N,n})/k_0T}.$$

- 将微观态能量量子数记作 k。设 N 个粒子中有 N_k 个处于能量值为 ϵ_k 的能级，则

$$N = \sum_k N_k, \qquad E_{N,n} = \sum_k N_k\epsilon_k.$$

- 假设系统充分稀薄，以至于大部分允许的单粒子态都几乎不被占据。系统中每个能级上的粒子所构成的子集都可以被单独视作一个统计独立子系。根据热力学势的可加性，整个系统的巨势可写为

$$\Omega = \sum_k \Omega_k.$$

- 稀薄条件还保证了子系的统计独立性，因此巨正则分布函数可写为

$$\rho_{N,n} = \prod_k \rho_{N_k,k}, \qquad \rho_{N_k,k} = \mathrm{e}^{[\Omega_k+N_k(\mu-\epsilon_k)]/k_0T},$$

  $\rho_{N_k,k}$ 表示能级 ϵ_k 上有 N_k 个粒子的概率。

- $\rho_{0,k} = \mathrm{e}^{\Omega_k/k_0T}$ 的含义是能级 ϵ_k 上没有粒子的概率。系统稀薄的条件又可以写成

$$\rho_{0,k} = \mathrm{e}^{\Omega_k/k_0T} \approx 1.$$

($\Omega_k \doteq 0$)

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

量子描述 (续):

- 在稀薄条件下, 我们有

$$\rho_{1,k} \approx \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T} \ll 1, \qquad \rho_{N_k,k} \approx \mathrm{e}^{N_k(\mu-\epsilon_k)/k_0T} = (\rho_{1,k})^{N_k} \ll \rho_{1,k}, \qquad \forall N_k > 1.$$

- 为使上式对所有可能的微观态能量成立, 必须要求 $\mu/k_0T < 0$ 且 $|\mu|/k_0T \gg 1$。换句话说, 化学势需要具有一个很大的负值。

- 能级 ϵ_k 上的平均粒子数可以用下式计算(假定系统中的总粒子数 $N \to \infty$)

$$\overline{N_k} = \sum_{N_k=0}^{\infty} N_k \rho_{N_k,k} = \sum_{N_k=0}^{\infty} N_k (\rho_{1,k})^{N_k} = \frac{\rho_{1,k}}{(1-\rho_{1,k})^2} \approx \rho_{1,k}.$$

- 由于 $\rho_{1,k} \ll 1$，又可以将平均粒子数 $\overline{N_k}$ 写为 (玻尔兹曼分布)

$$f^{(\mathrm{B})}(\epsilon_k) \equiv \overline{N_k} = \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T}.$$

- 子系巨势的计算:

$$\Omega_k = -k_0T \log \sum_{N_k=0}^{\infty} \mathrm{e}^{N_k(\mu-\epsilon_k)/k_0T} \approx -k_0T \log\left(1 + \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T}\right) \approx -k_0T\mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T},$$

式中利用了稀薄条件 $\rho_{0,k} \gg \rho_{1,k} \gg \rho_{2,k} \gg \cdots$。

- 从子系巨势同样可以得出玻尔兹曼分布:

$$f^{(\mathrm{B})}(\epsilon_k) = \overline{N_k} = -\left(\frac{\partial \Omega_k}{\partial \mu}\right)_{T,V} = \mathrm{e}^{(\mu-\epsilon_k)/k_0T}.$$

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

经典描述：

- 总系微观态适用经典描述时，巨正则分布函数为

$$\rho_N(q,p)=\frac{1}{h^{DN}}\mathrm{e}^{[\Omega+\mu N-E_N(q,p)]/k_0T}.$$

这是系统微观态在 Γ 空间中的分布。

- 为将 Γ 空间转化为 μ 空间，可引入 μ 空间中 N 个点 $(\boldsymbol{q}_a,\boldsymbol{p}_a)$，$a=1,2,\cdots,N$ 取代 Γ 空间中的一个点 (q,p)。
- 将系统中一个单粒子处于 μ 空间中点 $(\boldsymbol{q}_a,\boldsymbol{p}_a)$ 时具有的能量记为 $\epsilon(\boldsymbol{q}_a,\boldsymbol{p}_a)$。显然，

$$E_N(q,p)=\sum_{a=1}^{N}\epsilon(\boldsymbol{q}_a,\boldsymbol{p}_a).$$

- 把整个 μ 空间划分为许多个大小均为 $\mathrm{d}\mu$ 的相格子，用指标 i 以示区别。且由于系统的稀薄性，不同点 $(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)$ 附近相格子中出现的粒子数 N_i 并不相同，且大部分相格子中的粒子数应该为零。
- 假设每个相格子充分小，出现在同一个相格子中的粒子能量差别不大，则有

$$N=\sum_i N_i,\qquad E_N(q,p)=\sum_i N_i\epsilon(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i).$$

- 还可以将整个系统的巨势划分为各个相格子内所包含的子系的巨势之和

$$\Omega=\sum_i \Omega_i.$$

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

经典描述 (续):

- 最后两行公式代入巨正则分布函数，可得

$$\rho_N(q,p)=\prod_i \rho_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i),\qquad \rho_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)=\frac{1}{h^{DN_i}}\mathrm{e}^{\{\Omega_i+N_i[\mu-\epsilon(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]\}/k_0T}.$$

- $\rho_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)$ 表达的是在 μ 空间点 $(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)$ 附近的相格子中出现 N_i 个粒子的概率密度。为了给出在点 $(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)$ 附近的相格子中出现 N_i 个粒子的概率，需计算 $\rho_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)$ 与 N_i 个粒子对应的相体积元 $[\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]^{N_i}$ 的乘积:

$$\mathrm{d}W_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)=\frac{1}{h^{DN_i}}\mathrm{e}^{\{\Omega_i+N_i[\mu-\epsilon(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]\}/k_0T}\,[\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]^{N_i}\,.$$

- 对于稀薄系统，当 $N_i=0$ 时，我们有

$$\mathrm{d}W_0(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)=\mathrm{e}^{\Omega_i/k_0T}\approx 1,\qquad \Omega_i\approx 0,\qquad \Omega_i\sim 0.$$

- 由以上讨论可知，

$$\mathrm{d}W_1(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)\approx\frac{1}{h^D}\mathrm{e}^{[\mu-\epsilon(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]/k_0T}\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)\ll 1,$$
$$\mathrm{d}W_{N_i}(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)\approx[\mathrm{d}W_1(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i)]^{N_i}\ll\mathrm{d}W_1(\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i),\qquad \forall N_i>1.$$

- 在 μ 空间中点 $(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$ 附近的相格子中出现的粒子数的平均值为 (所谓的经典玻尔兹曼分布)

$$\mathrm{d}N(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\approx\mathrm{d}W_1(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\approx\frac{1}{h^D}\mathrm{e}^{[\mu-\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})]/k_0T}\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}).$$

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

例3.1:【粒子数密度在动量空间中的分布与化学势的计算】

- 考虑系统中每个粒子的势能都可以忽略的理想情况. 这时,

$$\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = \epsilon_t(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\rangle$$

不依赖于位形空间的坐标 $\boldsymbol{q}$。

- 由于 $\mathrm{d}\mu(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = (\mathrm{d}\boldsymbol{q})(\mathrm{d}\boldsymbol{p})$, 而 $(\mathrm{d}\boldsymbol{q}) = \mathrm{d}V$, 因此,

$$\mathrm{d}n(\boldsymbol{p}) \equiv \frac{\mathrm{d}N(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{h^D}\mathrm{e}^{[\mu-\frac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\rangle]/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{p}). \tag{3.63}$$

这个结果给出了经典理想气体的粒子数密度在动量空间中的分布。

- 如果在整个动量空间中积分, 上式应该给出平均粒子数密度, 即

$$\overline{n} = n_0 = \left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2}\right)^{D/2}\mathrm{e}^{\mu/k_0T}. \tag{3.64}$$

- 另一方面, 平均粒子数密度应该是已知的: $n_0 = N/V$。因此, 从上式可以得出理想气体的化学势

不限设粒子？

$$\mu = k_0T\log\left[\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi m k_0T}\right)^{D/2}\right].$$

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

例3.2:【粒子数密度在位形空间中分布】

- 在多数情况下，系统中的单粒子能量可以分为动能和势能之和

$$\epsilon(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = \frac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\rangle + u(\boldsymbol{q}).$$

- 对 μ 空间中动量坐标积分，可得粒子数在位形空间中的分布

$$\mathrm{d}N(\boldsymbol{q}) = \left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2}\right)^{D/2} \mathrm{e}^{[\mu - u(\boldsymbol{q})]/k_0 T}(\mathrm{d}\boldsymbol{q}).$$

- 还可以将上式改写为粒子数密度在位形空间中的分布函数 $n(\boldsymbol{q})$:

$$n(\boldsymbol{q}) \equiv \frac{\mathrm{d}N(\boldsymbol{q})}{\mathrm{d}V} = n_0 \mathrm{e}^{-u(\boldsymbol{q})/k_0 T}.$$

- 在有些文献中，有时把上式称为玻尔兹曼分布，而原来的玻尔兹曼分布则被称作麦克斯韦—玻尔兹曼分布。

巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布

讨论和评述

(1) 如果我们考虑的粒子具有相对论性，在表达其能量时需要计及其静止质量贡献的能量(同时忽略 $O[(v/c)^4]$ 以上的高阶修正)，这时有

$$\mathrm{d}n(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{h^D}\mathrm{e}^{[\mu - mc^2 - \frac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\rangle]/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{p}), \tag{3.66}$$

$$\overline{n} = \left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2}\right)^{D/2}\mathrm{e}^{(\mu - mc^2)/k_0T}. \tag{3.67}$$

(2) 将式(3.64)代回到式(3.63)，并用速度 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{p}/m$ 取代动量 $\boldsymbol{p}$，可以得到在热学中已经熟悉的麦克斯韦速度分布律

$$\mathrm{d}n(\boldsymbol{p}) = \overline{n}\left(\frac{m}{2\pi k_0 T}\right)^{D/2}\mathrm{e}^{-m\langle \boldsymbol{v},\boldsymbol{v}\rangle/2k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{v}).$$

注意：这里给出的是 D 维的麦克斯韦速度分布律，是对热学中相应结果的小小的推广。奇妙的是，在这个结果中，普朗克常量完全消失不见了，这说明这个分布与量子现象无关，是一个纯经典的分布。

(3) 如果用式(3.66)与式(3.67)同样可以得到上面的结果，这说明麦克斯韦速度分布律在准确至 $O[(v/c)^4]$ 量级的精度下也适用于相对论粒子。

第三章　统计系综与统计平均



3.1 孤立系与微正则系综
3.2 封闭系与正则系综
3.3 开放系与巨正则系综
3.4 巨正则系综的应用实例：玻尔兹曼分布
3.5 统计涨落

统计涨落

基本设定：

- 微观粒子的随机运动又称热运动。由于各种内部和外部的扰动，系统的宏观状态参量有可能发生相对于统计平均值的微小起伏，这种起伏称为热涨落。
- 宏观状态函数在热涨落过程中发生的偏移量可以依据统计系综的理论进行计算和分析，依此得出的宏观态函数的平均偏移量称为该态函数的涨落平均值。
- 为了分析宏观状态函数的平均涨落，首先要得到涨落的概率分布函数。为此考虑一个封闭系，并将其置入一个热库中，使系统和热库达到热力学平衡。封闭系和热库的内能、熵、体积分别记为 E, S, V 和 E_r, S_r, V_r，由这两者构成一个孤立总系，其态平衡参量(温度、压强)分别为 $T_0 = T$，$P_0 = P$，其中不带下标的参量是封闭系的参量。

统计涨落

涨落的概率分布：

- 如果因为偶然的热涨落，封闭系从热库吸收了部分热量 ΔQ，则会导致孤立总系的熵发生改变，改变量为

$$\Delta S_0 = \Delta S + \Delta S_r.$$

- 对于热库来说，由于浸入其中的封闭系只是非常小的一个子系，封闭系的热涨落不会破坏其热力学平衡，因此热力学基本微分关系依然是成立的，孤立总系的内能不会发生涨落：

$$\Delta E_r = T_0 \Delta S_r - P_0 \Delta V_r = -\Delta E.$$

- 另一方面，孤立总系的体积也不会发生涨落：$\Delta V_r = -\Delta V$。所以，

$$T_0 \Delta S_r = -\Delta E - P \Delta V. \tag{3.71}$$

- 孤立总系在任一宏观态下发生涨落其后的微观状态数分别为

$$\Omega_0 = \mathrm{e}^{S_0/k_0}, \qquad \Omega_0' = \mathrm{e}^{(S_0+\Delta S_0)/k_0}.$$

$\Omega_0'/\Omega_0 = \mathrm{e}^{\Delta S_0/k_0}$ 表达了涨落的相对幅度，它正比于发生大小为 ΔS_0 的熵涨落的概率 $\mathscr{P}$：

归一化系数

$$\mathscr{P} = A\mathrm{e}^{\Delta S_0/k_0} = A\mathrm{e}^{T_0 \Delta S_0/k_0 T_0} = A\mathrm{e}^{(T_0\Delta S + T_0 \Delta S_r)/k_0 T_0}.$$

- 将式(3.71)代入上式，同时将 T_0 替换为 T，可将涨落的概率分布函数写为

$$\mathscr{P} = A\mathrm{e}^{-(\Delta E - T\Delta S + P\Delta V)/k_0 T}. \tag{3.72}$$

此处已与题序无关

统计涨落

涨落的概率分布 (续):

- 下面来计算 ΔE. 对于封闭系而言, 由于 $E = E(S, V)$, 有

$$\Delta E = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \Delta V + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}\right)(\Delta S)^2 + \left(\frac{\partial^2 E}{\partial V^2}\right)(\Delta V)^2 + 2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V}\right)\Delta S\,\Delta V\right] + \cdots .$$

- 利用 $T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V$、$P = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S$, 可以将上式重写为

$$\begin{aligned}\Delta E &= T\Delta S - P\Delta V + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \Delta V\right]\Delta S - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S \Delta V\right]\Delta V \\ &= T\Delta S - P\Delta V + \frac{1}{2}(\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V).\end{aligned}$$

因此有

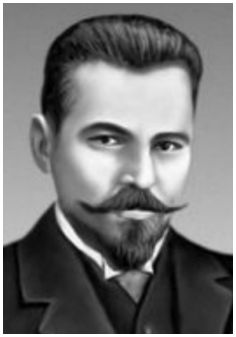
$$\Delta E - T\Delta S + P\Delta V = \frac{1}{2}(\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V).$$

- 将上式代入式(3.72), 有

$$\wp = A\mathrm{e}^{-\left(\Delta T \Delta S - \Delta P \Delta V\right)/2k_0 T}. \tag{3.74}$$

这就是封闭系的状态参量发生涨落 $(\Delta T, \Delta S, \Delta P, \Delta V)$ 的概率分布函数, 又称为斯摩鲁霍夫斯基公式。

斯摩鲁霍夫斯基小传



斯摩鲁霍夫斯基 (Marian Smoluchowski, 1872-05-28 —— 1917-09-05), 波兰物理学家、登山家，统计物理中涨落理论的创始人，对布朗运动、电泳现象以及胶体理论等问题也有深入研究，建立了胶体乳光现象的动理学理论。他曾在维也纳学习物理学，师从弗兰茨南埃克斯纳和约瑟夫斯特番。

统计涨落

涨落的计算实例:

- 由于封闭系仅有两个独立的宏观状态参量, 斯摩鲁霍夫斯基公式还不能直接被用来计算某个宏观态函数的涨落的统计平均值。为了实现这一目标, 需要将其中出现的四个状态参量化简至两个。
- 首先以温度和体积作为独立的状态参量来考察涨落的统计平均值。注意到

$$\Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \Delta T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \Delta V = \frac{C_V}{T}\Delta T + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \Delta V,$$
$$\Delta P = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \Delta T + \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \Delta V = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \Delta T - \frac{1}{V\kappa_T}\Delta V,$$

可以将式(3.74)变成

$$\mathscr{P}(\Delta T, \Delta V) = A \exp\left\{-\frac{C_V}{2k_0T^2}(\Delta T)^2 - \frac{1}{2k_0TV\kappa_T}(\Delta V)^2\right\}.$$

- 对于稳定的热力学平衡态, $C_V > 0, \kappa_T > 0$, 因此上式给出的分布实际上是关于 ΔT 和 ΔV 的均值都为零的正态分布。根据正态分布的性质可以从上述分布函数中直接读出平均平方涨落(即方差)

$$\langle\!\langle (\Delta T)^2 \rangle\!\rangle = \int (\Delta T)^2 \, \mathscr{P}(\Delta T, \Delta V)\, \mathrm{d}(\Delta T)\mathrm{d}(\Delta V) = \frac{k_0T^2}{C_V},$$
$$\langle\!\langle (\Delta V)^2 \rangle\!\rangle = \int (\Delta V)^2 \, \mathscr{P}(\Delta T, \Delta V)\, \mathrm{d}(\Delta T)\mathrm{d}(\Delta V) = k_0TV\kappa_T.$$

由此可以得出温度和体积的相对平均平方涨落

$$\left\langle\!\!\left\langle \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \right\rangle\!\!\right\rangle = \frac{k_0}{C_V}, \qquad \left\langle\!\!\left\langle \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 \right\rangle\!\!\right\rangle = \frac{k_0T\kappa_T}{V}, \qquad \langle\!\langle \Delta T \Delta V \rangle\!\rangle = 0.$$

统计涨落

涨落的计算实例 (续):

- 形如 $\langle\!\langle AB \rangle\!\rangle$ 的表达式又称为涨落量 A 和 B 的关联函数, 因此 $\langle\!\langle (\Delta T)^2 \rangle\!\rangle$ 又可以看作是 ΔT 与其自身的关联函数, 又称自关联函数。$\langle\!\langle \Delta T \Delta V \rangle\!\rangle = 0$ 意味着温度涨落与体积涨落是彼此独立的, 互不关联。
- 对于封闭系, 还可以从 $\rho V = M$ 得出由系统中的密度涨落: 具体方法是: 从 $\rho V = M$ 得出

$$V\Delta\rho + \rho\Delta V = 0, \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\Delta\rho}{\rho} = -\frac{\Delta V}{V}, \qquad \Rightarrow \qquad \left\langle\!\left\langle \left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^2 \right\rangle\!\right\rangle = \left\langle\!\left\langle \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 \right\rangle\!\right\rangle = \frac{k_0 T \kappa_T}{V}.$$

- 以理想气体为例, $E = \dfrac{D}{2} N k_0 T$, 于是 $C_V = \dfrac{D}{2} N k_0$。另一方面, $PV = N k_0 T$。所以,

$$\left\langle\!\left\langle \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 \right\rangle\!\right\rangle = \frac{k_0}{C_V} = \frac{2}{DN}, \qquad \left\langle\!\left\langle \left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^2 \right\rangle\!\right\rangle = \left\langle\!\left\langle \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2 \right\rangle\!\right\rangle = \frac{1}{N}.$$

- 当系统中所含的粒子数 N 充分大时, 相对涨落都可以忽略。换言之, 在热力学极限下, 封闭系宏观量的相对涨落均趋于零。

☆ 严格的热力学定律只在热力学极限下精确成立
(因为热力学系统成于热力学极限下成立)

统计涨落

涨落的计算实例 (续2):

- 下面以温度和压强为独立参量分析系统中的涨落。首先写出

$$\Delta S=\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P\Delta T+\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T\Delta P,\qquad \Delta V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\Delta T+\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\Delta P.$$

- 利用这些关系式以及麦克斯韦关系式可将斯摩鲁霍夫斯基公式变成

$$\mathscr{P}(\Delta T,\Delta P)=A\exp\left\{-\frac{1}{2k_0T}\left[\frac{C_P}{T}(\Delta T)^2-2V\alpha_P\Delta T\Delta P+V\kappa_T(\Delta P)^2\right]\right\}.$$

  这时应该典型的二元高斯分布。
- 利用预备课程中介绍的二元高斯分布的计算公式可得:

$$\langle\!\langle(\Delta T)^2\rangle\!\rangle=\frac{k_0T^2}{C_V},\qquad \langle\!\langle(\Delta P)^2\rangle\!\rangle=\frac{k_0T}{V\kappa_S},\qquad \langle\!\langle(\Delta T)(\Delta P)\rangle\!\rangle=\frac{k_0T^2}{C_V}P\beta_V.$$

- 用以上两种方法求得的温度的平均平方涨落是相同的，这可以当作一个自洽性检验。
- 从上式还可以知道，温度和压强的涨落彼此并不独立，它们之间存在非平庸的关联。

本章小结

学习目标与要求

(1) 熟悉三种统计系综的分布函数及其构造过程，了解每种系综的适用对象.

(2) 掌握玻尔兹曼分布的分布函数的推导过程，并尝试运用.

(3) 熟悉处理系综涨落的理论方法.

作业

3.1 假设封闭系由 k 种不同的粒子构成, 试分别求出对应的量子正则系综和经典正则系综的分布函数。

3.2 假设开放系由 k 种不同的粒子构成, 试分别求出对应的量子巨正则系综和经典巨正则系综的分布函数。

3.3 试证明: 在给定内能和平均粒子数的前提下, 开放系所有可能的微观态分布中巨正则分布对应的熵最大(请分别考虑微观态适于用量子力学和经典力学描述两种不同情况)。

3.4 写出与经典巨正则系综中求统计平均值的公式。

3.5 对于 3 维空间中的单原子分子理想气体,

① 利用正则分布求其物态方程以及定容热容 C_V。

② 某准静态可逆过程 x, 其过程方程在 P-V 面上的投影为 $\dfrac{P}{P_0} = \mathrm{e}^{V/V_0}$, P_0和V_0 为常数, 证明此过程中的热容量与温度的关系为

$$C_x = \frac{3W(T/T_0)+5}{2W(T/T_0)+2} N k_0$$

式中, $W(z)$ 为朗勃函数, $W(z)\mathrm{e}^{W(z)} = z$, $T_0 = \dfrac{P_0 V_0}{N k_0}$。

3.6 利用斯摩鲁霍夫斯基公式求出封闭系中熵的平均平方涨落。

3.7 试用间接方法求出封闭系的内能和自由能的平均平方涨落。

3.8 求出适用于开放系的斯摩鲁霍夫斯基公式。

3.9 请查阅资料并评述为什么将玻尔兹曼分布作为最概然分布处理在数学技术上存在问题。


谢谢大家!